

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenze a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

Rozdělme si bázi B dle příslušných Jordanových buněk:

1) (velikost 5): vektory b_1, b_2, b_3, b_4, b_5

$$\text{Řešení: } f(b_1) = 0$$

$$f(b_2) = b_1$$

$$f(b_3) = b_2$$

$$f(b_4) = b_3$$

$$f(b_5) = b_4$$

2) (velikost 3): vektory b_6, b_7, b_8

$$\text{Řešení: } f(b_6) = 0$$

$$f(b_7) = b_6$$

$$f(b_8) = b_7$$

3) (velikost 2): vektory b_9, b_{10}

$$\text{Řešení: } f(b_9) = 0$$

$$f(b_{10}) = b_9$$

Uvažujme jednu buňku velikosti n s bází $(v_1, \dots, v_n)$.

• jádro $\text{Ker } f^i$: do jádra f^i patří vektory, které i -násobné aplikování zruší. jsou to vektory $\text{span} \{v_1, \dots, v_{\min(i, n)}\}$.

• Obraz $\text{Im } f^j$: Obrazem f^j jsou vektorové aplikace f^j na celou buňku, jsou to vektorový span $\{v_1, \dots, v_{n-j}\}$

Přímkou je prostor $\text{span}\{v_1, \dots, v_m\}$, kde index m je:

$$m = \max(0, \min(i, n-j))$$

Celý prostor $\mathbb{R}^{10}$ je direktním součtem těchto tří buněk.

Přímkou $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$ získáme jednocerým bází přímkou v jednotlivých buňkách.

Definujme si pomocné hodnoty pro každou buňku:

$$m_1 = \max(0, \min(i, 5-j))$$

$$m_2 = \max(0, \min(i, 3-j))$$

$$m_3 = \max(0, \min(i, 2-j))$$

Dimenze hledaného prostoru je součet dimenzí v jednotlivých buňkách:

$$\dim((\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)) = m_1 + m_2 + m_3$$

Bázi tvoří následující množina vektorů z původní báze B :

$$\text{Báze} = \{b_1, \dots, b_m\} \cup \{b_6, \dots, b_{5+m_2}\} \cup \{b_9, \dots, b_{8+m_3}\}$$